C5 : Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

1 État d'équilibre chimique.

A. Transformations totale ou limitée.

Rappels:

1. Lors d'une **transformation totale**, au moins un des réactifs est **entièrement** consommé à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une flèche** vers la droite $\longrightarrow$
   - À l'état final l'avancement x_f atteint sa valeur **maximale** :

$$\boxed{x_f = x_{\max}}$$

2. Lors d'une **transformations limitée** tous les réactifs sont encore présents à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une double** flèche droite - gauche $\rightleftharpoons$ (ou =)
   - À l'état final l'avancement x_f est inférieur à sa valeur maximale.

$$\boxed{x_f < x_{\max}}$$

Définition **Taux d'avancement**

On appelle **taux d'avancement** le rapport de l'avancement final par l'avancement maximal

$$\boxed{\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}} \quad (1)$$

Pour une réaction totale : $\tau = 1,0$ (soit 100 %) et pour une réaction limitée $\tau < 1$

B. Modèle de l'équilibre dynamique.

Comment expliquer la présence de **tous les réactifs** à l'état final pour une transformation limitée ?

Dans la transformation limitée notée : A + B $\rightleftharpoons$ C + D

- C et D se forment si on mélange A et B
- A et B se forment si on mélange C et D

Comme la réaction s'effectue dans les deux sens (en même temps) l'état final est un état **d'équilibre dynamique** où la vitesse **d'apparition** et celle de **disparition** des espèces est la **même**.

L'état final d'une transformation limitée est un état d'équilibre.

2 Évolution spontanée d'un système chimique.

A. Quotient de réaction.

Définition **Quotient de réaction**

Pour la réaction **limitée** entre des espèces A et B qui donnent les espèces C et D en solution aqueuse :

$$a\,\mathrm{A(aq)} + b\,\mathrm{B(aq)} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C(aq)} + d\,\mathrm{D(aq)}$$

a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques

on appelle **quotient de réaction** la grandeur :

$$\boxed{Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}} \quad (2)$$

Les concentrations sont exprimées en mol.L $^{-1}$ et c^0 =1,0 mol.L $^{-1}$

Remarques :

- Q_r est une grandeur sans dimension (elle n'a pas d'unité)
- Si l'une des espèces est un liquide ou un solide, on remplace la concentration correspondante par 1

B. Critère d'évolution spontané.

Au cours d'une transformation chimique les concentrations des différentes espèces **varient** donc la valeur du quotient Q_r de réaction **varie** aussi.

Définition **Loi de l'équilibre**

À **l'équilibre chimique** le quotient de réaction a une valeur constante appelée **constante d'équilibre**

$$\boxed{Q_r = K} \quad (3)$$

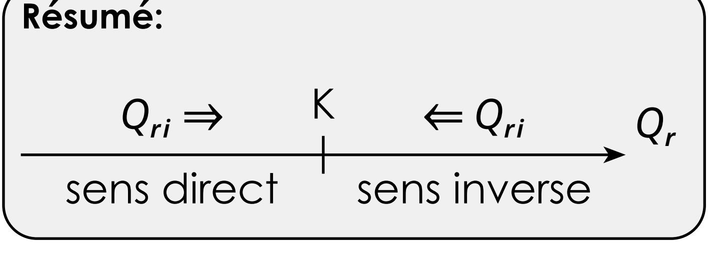
Celle-ci est indépendante des concentrations initiales des espèces. En revanche elle dépend de la température.

Comment déterminer le sens d'évolution **spontané** du système chimique ?

⇒ Il faut **comparer la valeur du quotient de réaction à l'état initial Q_{ri} avec celle de la constante d'équilibre.**

- Si $Q_{ri} < K$ la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (aussi appelé sens direct)
- Si $Q_{ri} > K$ la réaction s'effectue de la droite vers la gauche (aussi appelé sens inverse)

Résumé:



Justification qualitative:

Si la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (appelé sens direct), alors:

- $[A]$ et $[B]$ ↘
- $[C]$ et $[D]$ ↗

Donc Q_r ↗ puisque le dénominateur diminue et que le numérateur augmente.

3 Les piles.

Le fonctionnement des piles repose sur des **réactions d'oxydoréductions**.

A. Fonctionnement

Principe:

Le rôle d'une pile est de mettre **des électrons en mouvement** dans un circuit électrique.

Il faut donc **séparer** les espèces chimiques pour qu'elles ne puisse pas s'échanger directement des électrons par contact, mais que cela se fasse à travers un circuit électrique.

En pratique:

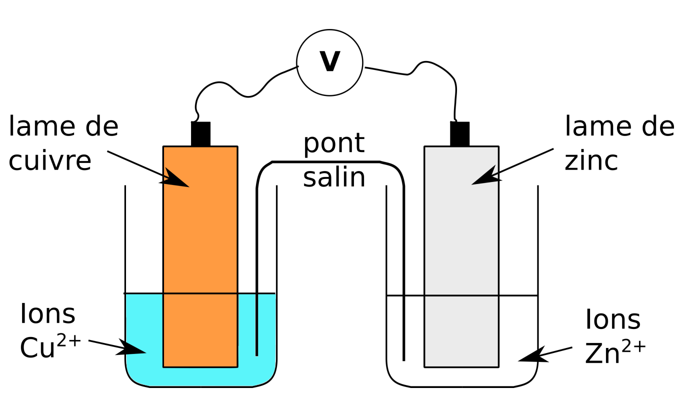
On place les espèces chimiques dans deux compartiments séparés appelés « demi-piles »

Exemple la pile Daniell (1836)

Un lame du cuivre plonge dans une solution de sulfate de cuivre et une lame de zinc plonge dans une solution de sulfate de zinc.

- Les couples en jeux sont $Zn^{2+}(aq)/ Zn(s)$ et $Cu^{2+}(aq)/ Cu(s)$
- L'équation de réaction est supposée totale:

$$Zn(s)^{+}Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq^{2}) + Cu(s)$$



Analyse de la pile Daniell

- **1ère demi-pile**

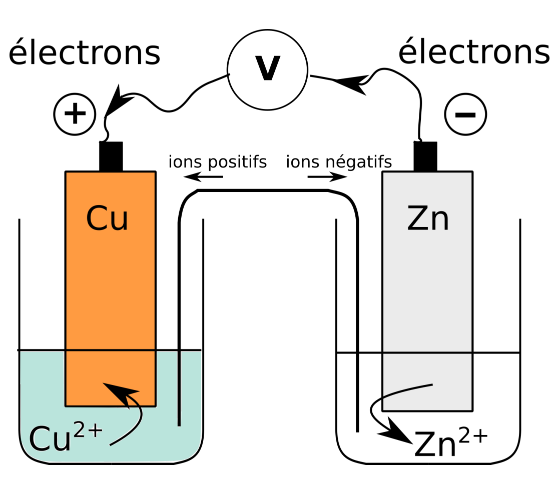
  Le zinc est oxydé soit $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

  Du zinc métallique disparaît et des ions zinc s'accumulent en solution tandis que les électrons se dirigent vers la plaque de cuivre à travers les fils électriques.

- **2ème demi-pile**

  Les ions cuivre II sont réduit soit $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

  À l'aide des électrons qui arrivent, les ions Cu^{2+} disparaissent de la solution et du cuivre métallique se forme sur la lame de cuivre.



Remarques :

- Comme les électrons circulent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant, le zinc est la borne négative et le cuivre la borne positive.

  Les électrons sortent de la borne négative de la pile.

- La **neutralité** électrique des deux solutions est assurée par le pont salin qui contient des ions qui s'accumulent en solution.

Vocabulaire:

- L'électrode où se produit l'oxydAtion est appelée Anode
- L'électrode où se produit la réduCtion est la Cathode.

B. Usure et capacité.

On veut mettre en relation les grandeurs **électriques** comme la charge totale débitée par la pile, ou l'intensité du courant, avec les grandeurs **chimiques** comme les quantités de matière des réactifs.

Hypothèse:

On suppose que la réaction est **totale**, ce qui signifie que la pile est lorsque le réactif **limitant** est épuisé.

- Au cours de son fonctionnement, la pile est capable de **transférer** une charge électrique q_{pile} d'une borne à l'autre. La valeur de q_{pile} dépend de la quantité de matière du **réactif limitant**.

Exemple : pour la pile Daniell

Si Cu^{2+} est le réactif limitant et que sa quantité de matière initiale est n_0

On peut faire un bilan de matière sur la demi-équation correspondante:

	Cu^{2+} +	$2e^-$	→ Cu
Etat initial x = 0	n_0	n_{electron}	0
En cours x > 0	$n_0 - x$	$n_{\text{electron}} - 2x$	x
Etat final $x = x_{\max}$	$n_0 - x_{\max} = 0$	$n_{\text{electron}} - 2x_{\max} = 0$	$x_{\max}$

- On voit que la quantité de matière d'électrons transférés lors de la réaction est

$$n_{\text{electrons}} = 2x_{\max} = 2n_0$$

- Le nombre d'électrons correspondant est obtenu en utilisant le nombre d'Avogadro N_A

$$\begin{aligned} N_{\text{electrons}} &= n_{\text{electrons}} \times N_A \\ &= 2\,x_{\max}\,N_A \end{aligned}$$

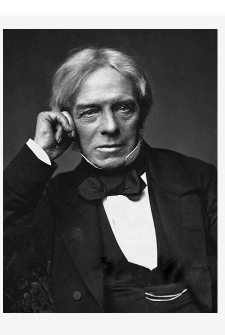
- Chaque électron porte une charge électrique $q = -e$ donc la charge totale de tous les électrons est
  $Q_{\text{pile}} = N_{\text{electrons}} \times (-e)$
- Finalement la valeur absolue de la charge électrique totale est:

$$\left|Q_{\text{pile}}\right| = 2\,x_{\max}\,N_A\,e$$

Le produit $N_A \times e$ correspond à la valeur absolue de la charge d'une mole d'électron.

On appelle faraday $\mathfrak{F}$ cette valeur:

$$1\mathfrak{F} = 96,5 \times 10^3 C.\mathrm{mol}^{-1}$$



Michael Faraday (1791 – 1867)

Définition **Capacité d'une pile**

La charge électrique totale Q_{pile} qu'une pile peut fournir est appelée capacité de la pile.

$$\left|Q_{\text{pile}}\right| = z\,x_{\max}\mathfrak{F}$$

où z est le nombre stoechiométrique correspondant aux électrons dans le demi-équation où intervient le réactif limitant.

L'**intensité** (moyenne) du courant délivrée par la pile est I pendant sa durée de vie Δt alors la charge électrique qui traverse la pile est:

$$\left|Q_{\text{pile}}\right| = I \times \Delta t$$

C. Oxydants et réducteurs usuels.

Voici une liste de quelques espèces chimiques oxydantes et réductrices que vous devez connaître:

- **L'eau de javel** est une solution d'ions hypochlorite ClO^- qui fait partie au couple ClO^- / Cl^-
- **Le dioxygène** est un oxydant qui appartient au couple O_2/ H_2O
- **Le dichlore** est un oxydant qui appartient au couple Cl_2 / Cl^-
- **L'acide ascorbique** (vitamine C) $C_6H_8O_6$ est un réducteur (anti-oxydant) bien connu qui fait partie du couple $C_6H_8O_6 / C_6H_6O_6$
- Le **dihydrogène** est un réducteur du couple H^+/ H_2
- Les **métaux** des 2 premières colonnes du tableau périodique (bloc s) sont des réducteurs.